

VEROVATNOĆA I STATISTIKA • e-skripta

Oblast 3: Totalna verovatnoća i Bajesova formula

Poglavlje iz e-skripte „Verovatnoća i statistika“

Totalna verovatnoća i Bajesova formula

Najvažnija tema — i najčešća na ispitu.

Ako se ceo prostor deli na hipoteze $H_1, \dots, H_n$ (potpun sistem, sa $\sum P(H_i) = 1$), verovatnoću događaja A računamo „preko svih puteva“, a Bajesova formula nam vraća verovatnoću hipoteze *kad već znamo* da se A dogodio.

- Totalna verovatnoća: $P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i) P(A | H_i)$
- Bajesova formula: $P(H_k | A) = \frac{P(H_k) P(A | H_k)}{P(A)}$

• Četiri koraka (totalna verovatnoća)

1. Definiši hipoteze H_i i proverí da je $\sum P(H_i) = 1$.
2. Definiši glavni događaj A .
3. Napiši uslovne verovatnoće $P(A | H_i)$.
4. Uvrsti u formulu.

• Rešeni primeri

Primer 1 — dve mašine (totalna)

Mašina M_1 pravi 60% proizvoda (škart 2%), M_2 pravi 40% (škart 5%). Verovatnoća da je nasumičan proizvod škart:

$$P(A) = 0,6 \cdot 0,02 + 0,4 \cdot 0,05 = 0,012 + 0,020 = 0,032.$$

Primer 2 — ista priča (Bajes)

Ako je proizvod škart, kolika je verovatnoća da je sa M_2 ?

$$P(M_2 | A) = \frac{0,4 \cdot 0,05}{0,032} = \frac{0,020}{0,032} = 0,625.$$

Primer 3 — medicinski test (Bajes)

Bolest ima 1% ljudi ($P(B) = 0,01$). Test je pozitivan kod bolesnih sa 0,95, a kod zdravih lažno sa 0,05. Ako je test pozitivan:

$$P(B | +) = \frac{0,01 \cdot 0,95}{0,01 \cdot 0,95 + 0,99 \cdot 0,05} = \frac{0,0095}{0,059} \approx 0,161.$$

Iznenadjujuće nisko — zato se uvek radi i potvrdni test.

- Hipoteze moraju pokriti sve slučajeve i $\sum P(H_i) = 1$.
- Imenilac u Bajesu je upravo $P(A)$ iz totalne verovatnoće.

Zoi savet: Kad u zadatku vidiš reč „ako” — to je znak za Bajesovu formulu. Iza zareza je obično konkretna hipoteza. Stavi sebe u glavnu ulogu, nacrtaj „drvo”, i prvo proveriti da zbir hipoteza daje 1 — ako ne daje, ne ideš dalje.

Za vežbu:

1. Dve kutije: K1 (3 bele, 1 crna), K2 (1 bela, 3 crne); bираmo kutiju nasumično pa kuglicu. $P(\text{bela})$?
2. Ako je izvučena bela, $P(\text{iz K1})$?

Rešenja: 1. $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$. 2. $\frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{3}{4}$.

MathIA: Ovo je jedno poglavlje. Celu e-skriptu naći ćeš na **mathia.rs**.